Guía de Instalación y Configuración en Windows

Esta guía detalla paso a paso el software necesario, cómo instalarlo en **Windows 10 / Windows 11**, cómo configurar el entorno y cómo ejecutar tanto **JHipster AI Studio** como las aplicaciones generadas.

Resumen de Software Necesario

Componente	Versión Recomendada	¿Para qué sirve?
Node.js & npm	v20.x o v22.x LTS (npm 10+)	Ejecutar Frontend, Backend Express y herramientas CLI
Java JDK	JDK 21 (o superior, ej. JDK 25)	Compilar y ejecutar las aplicaciones Spring Boot generadas
Maven	3.9+ *(o el wrapper `mvnw.cmd` incluido)*	Gestionar dependencias y construcción de proyectos Java
Ollama *(Opcional)*	Última versión para Windows	Ejecutar modelos de IA locales (Qwen, Llama) sin conexión a internet

---

Método Rápido (Recomendado): Instalación con Windows Package Manager (`winget`)

Abre **PowerShell como Administrador** (clic derecho en el botón de Inicio -> *Terminal Windows (Administrador)* o *PowerShell (Administrador)*) y ejecuta:

```
# 1. Instalar Node.js LTS
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget

# 2. Instalar Java JDK 21 (Eclipse Temurin)
winget install --id EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK -e --source winget

# 3. Instalar Apache Maven (Opcional, pero muy útil)
winget install --id Apache.Maven -e --source winget
```

> **IMPORTANTE:** Una vez finalizadas las instalaciones, **cierra PowerShell y vuelve a abrir una nueva ventana** para que se carguen las nuevas variables de entorno en el sistema.

Método Manual (Descarga de Instaladores Oficiales)

Si prefieres instalar cada herramienta manualmente con sus asistentes de instalación (.exe / .msi):

1. Node.js (LTS)

- **Descarga:** https://nodejs.org/ (Selecciona la versión **LTS**, ej. v22.x).
- **Instalación:** Sigue el asistente `.msi`. Asegúrate de que la opción *"Add to PATH"* esté marcada.

2. Java Development Kit (JDK 21)

- **Descarga:** Eclipse Temurin JDK 21 (Adoptium) o Microsoft Build of OpenJDK.
- **Instalación:**
  1. Ejecuta el archivo `.msi`.
  2. En la pantalla de componentes personalizados, **asegúrate de activar**:
     - `Set JAVA_HOME variable` -> Seleccionar *"Will be installed on local hard drive"*.
     - `Add to PATH`.

3. Apache Maven

- **Descarga:** https://maven.apache.org/download.cgi (descarga el archivo `apache-maven-x.x.x-bin.zip`).
- **Instalación:**
  1. Descomprime la carpeta en `C:\Program Files\Maven` (o `C:\maven`).
  2. Agrega la ruta `C:\Program Files\Maven\bin` a la variable de entorno `PATH`. *(Nota: Los proyectos generados por JHipster ya traen el script `mvnw.cmd` incluido, por lo que Maven global es opcional).*

Comprobación de Instalación

Abre una ventana de **Símbolo del sistema (CMD)** o **PowerShell** y ejecuta los siguientes comandos para verificar que todo esté correctamente reconocido:

```
node --version
npm --version
java -version
javac -version
mvn -version
```

Deberías ver las versiones de cada herramienta sin ningún mensaje de error como *"no se reconoce como un comando interno o externo"*.

Configuración de Variables de Entorno en Windows (Si `java` no es detectado)

Si al escribir `java -version` sale error, configúralo manualmente:

1. Presiona `Windows + R`, escribe `sysdm.cpl` y pulsa **Enter**.
2. Ve a la pestaña **Opciones avanzadas** y haz clic en **Variables de entorno**.
3. En **Variables del sistema**, haz clic en **Nueva**:
   - **Nombre de la variable:** `JAVA_HOME`

- **Valor de la variable:** `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.x.x-hotspot` *(la ruta donde se instaló tu JDK)*.

4. En **Variables del sistema**, busca la variable `Path`, selecciónala y haz clic en **Editar**:
   - Haz clic en **Nuevo** y escribe: `%JAVA_HOME%\bin`
5. Haz clic en **Aceptar** en todas las ventanas y reinicia la terminal.

Configuración del Proyecto

1. Abre tu terminal (CMD o PowerShell) y ubícate dentro de la carpeta del proyecto:

```
cd ruta\a\jhipster-ai-studio
```

2. Instala todas las dependencias (Backend y Frontend de JHipster AI Studio):

```
npm run install:all
```

3. Configura el archivo de variables de entorno `.env`:

```
copy .env.example .env
```

   Abre el archivo `.env` con tu editor preferido (Notepad, VS Code, etc.) y añade tu clave de IA (por ejemplo de Google Gemini o Groq):

```
AI_DEFAULT_PROVIDER=auto

GEMINI_API_KEY=tu_clave_de_gemini_aqui
GEMINI_MODEL=gemini-2.0-flash

GROQ_API_KEY=tu_clave_de_groq_aqui
GROQ_MODEL=llama-3.3-70b-versatile

OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:7b
```

(Opcional) Uso de Ollama en Windows

Si deseas usar modelos de IA locales sin depender de internet ni claves de API:

1. Descarga el instalador de Ollama para Windows desde: https://ollama.com/download/windows.
2. Ejecuta el archivo `OllamaSetup.exe`.
3. Abre una terminal y descarga tu modelo preferido:

```
ollama run qwen2.5:7b
```

o

```
ollama run llama3
```

4. En **JHipster AI Studio**, selecciona en el combo de Motor de IA la opción **OLLAMA**; la plataforma detectará automáticamente tus modelos instalados tanto en Windows como en Linux.